SmartMathPro

" ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์ "

รหัสวิชา 62
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

วันสอบ ..... **เวลา** .....

ชื่อ ..... **นามสกุล** ..... **เลขที่นั่งสอบ** .....

สถานที่สอบ ..... **ห้องสอบ** .....

เทคนิคการทำข้อสอบ
By พี่ปั้น SmartMathPro

1. ปลุกพลังเพิ่มความฮึกเหิมให้ตัวเอง ท่องไว้ **"เราทำได้ เราจะทำสุดฝีมือ"**
2. เริ่มทำจาก**บทที่ชอบ**หรือบทที่พอทำได้ก่อน
3. แนะนำให้**ทำข้ออัตนัยก่อน** เพราะส่วนใหญ่จะง่ายกว่า
4. อ่านคำถามดีๆ **อย่าเพิ่งรีบตอบ** ข้อสอบ A-Level ช้อยส์หลอกเก่งนะบอกเลย
5. **อย่าคิดเลขเร็วมากจนเกินไป** เพราะจะมีโอกาสในการคิดเลขผิดได้
6. พยายาม**ทดให้เป็นระเบียบ** ไม่งั้นอาจจะเมาลายมือตัวเองได้นะ
7. รู้จัก**ข้ามข้อ** อย่าใจฝ่อถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ เพราะมันมีอยู่แล้ว
8. สุดท้าย ... **อย่าเครียดกับคะแนนสอบจนเกินไป** สิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนสอบชุดนี้ คือน้องได้เรียนรู้อะไรจากข้อสอบชุดนี้บ้าง

ข้อสอบฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สมาร์ทแมทโปร จำกัด

การทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบนี้มี จำนวน 30 ข้อ

วิธีการตอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตอนที่ 1 แบบปรนัย ข้อที่ 1 - 25 ข้อละ 3 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย ข้อที่ 26 - 30 ข้อละ 5 คะแนน

<u>ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ</u>

1. เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขอกระดาษคำตอบสำรอง แล้วกรอก / ระบายให้ถูกต้องสมบรูณ์
3. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายข้อมูลในกระดาษคำตอบ
4. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
5. สามารถใช้พื้นที่ว่างในแบบทดสอบเป็นกระดาษทดได้
6. รูปประกอบในแบบทดสอบ อาจไม่เป็นไปตามขนาดจริง
7. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคำตอบไว้บนแบบทดสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาเวลาสอบ
9. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

<u>ตอนที่ 1</u> : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, \ldots, 35\}$ เมื่อ U คือเอกภพสัมพัทธ์

$$A = \{x \mid \frac{x+5}{2} \leq 25\}$$

$$B = \{x \mid x^2 \leq 900\}$$

ข้อใดเป็นสับเซตของ $A - B$

1. $\{1, 3\}$
2. $\{28, 29\}$
3. $\{30, 32\}$
4. $\{31, 33\}$
5. มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

2. สอบถามชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยจำนวน 100 คน พบว่า ชอบไปเขาใหญ่ 50 คน ชอบไปหัวหิน 42 คน ชอบไปพัทยา 40 คน ชอบไปเขาใหญ่และหัวหิน 14 คน ชอบไปหัวหินและพัทยาจำนวน 16 คน ชอบไปเขาใหญ่และพัทยา 12 คน และ 6 คน ไม่ชอบไปทั้งสามที่นี้ แล้วคนที่ชอบไปเที่ยวพัทยาเพียงอย่างเดียวมีกี่คน

1. 16
2. 18
3. 20
4. 22
5. 24

3. ให้ p และ q เป็นประพจน์

โดยที่ $p \leftrightarrow q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

และ $p \vee \sim q$ มีค่าความจริงเป็นจริง

แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

1. $p \wedge \sim q$
2. $\sim q$
3. $\sim p \leftrightarrow q$
4. $p \vee q$
5. $p \rightarrow q$

4. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $2 + 5 = 10$ เป็นประพจน์

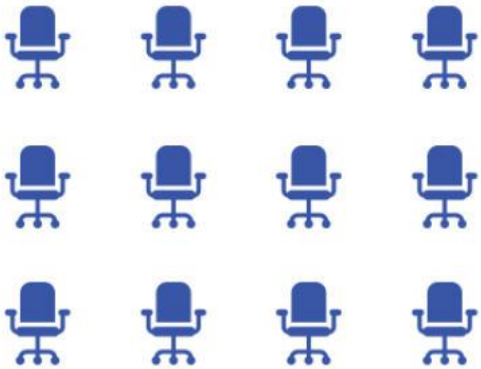
ข) $p \rightarrow q$ มีค่าความจริงต่างจาก $p \leftrightarrow q$ ทุกกรณี

ค) $p \rightarrow q$ มีค่าความจริงเหมือนกับ $q \vee \sim p$ ทุกกรณี

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
4. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

5. มีที่นั่งในห้องประชุมอยู่ 3 แถว แถวละ 4 ที่นั่ง ดังภาพ โดยคุณครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกที่นั่งแบบสุ่ม แล้วจะมีกี่วิธีที่เจลลี่และฟิวเจอร์ได้เลือกที่นั่งในแถวเดียวกัน



1. 12
2. 18
3. 24
4. 30
5. 36

6. ข้อสอบคณิตศาสตร์ มี 2 ตอนแต่ละตอนของข้อสอบมีลักษณะดังนี้

- ตอนที่ 1 มีจำนวน 25 ข้อ เป็นแบบ 5 ตัวเลือก เลือกตอบ 1 ตัวเลือก
- ตอนที่ 2 มีจำนวน 5 ข้อ เป็นแบบอัตนัยโดยใช้การฝนตัวเลข 0 ถึง 9 ให้เลือกฝน 1 ตัวต่อ 1 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่ง 6 ตำแหน่งที่ต้องฝน แบ่งเป็นจำนวนเต็ม 4 ตำแหน่ง และทศนิยม 2 ตำแหน่ง และ<u>ทุกตำแหน่งต้องถูกฝน</u>

อยากทราบว่าถ้าตอบครบทุกข้อโดยไม่เว้น จะมีวิธีตอบข้อสอบต่างกันทั้งหมดกี่วิธี

1. $5^{25} \times (10^8)^5$
2. $5^{25} \times (10^6)^5$
3. $5^{25} \times (9^6)^5$
4. $25^5 \times (9^8)^5$
5. $25^5 \times 6^5$

7. ความน่าจะเป็นที่คนสองคนเกิดเดือนเดียวกันแต่วันในสัปดาห์ต่างกัน เท่ากับเท่าใด

1. $\frac{1}{7}$
2. $\frac{6}{7}$
3. $\frac{1}{12}$
4. $\frac{1}{14}$
5. $\frac{11}{14}$

8. ถ้า A เป็นเซตจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 16 แล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มหยิบคำตอบออกมา 2 จำนวนพร้อมกันจาก A โดยออกมาเป็นจำนวนคู่ทั้งสองจำนวนจะมีค่าเท่าใด

1. $\dfrac{C_{8,2}}{C_{16,2}}$
2. $\dfrac{C_{8,2}}{C_{15,2}}$
3. $\dfrac{C_{7,2}}{C_{15,2}}$
4. $\dfrac{C_{6,2}}{C_{14,2}}$
5. $\dfrac{C_{7,2}}{C_{14,2}}$

9. ค่าของ $\left(\dfrac{16^{\frac{4}{3}} - 64^{\frac{2}{3}}}{32^{\frac{2}{3}} - 8^{\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{3}{2}}$ เท่ากับเท่าใด

1. 4
2. 8
3. 16
4. 32
5. 64

10. กำหนดให้ $a = 3^{10} + 3^{10} + 3^{10}$

$b = 3^{-3} + 3^{-3} + 3^{-3} + 3^{-3} + 3^{-3} + 3^{-3}$

และ $c = \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27}$

แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $a < b < c$
2. $a < c < b$
3. $b < a < c$
4. $c < b < a$
5. $b < c < a$

SmartMathPro

11. ให้ f เป็นฟังก์ชันจากสับเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่

f เป็นฟังก์ชันคู่ (even function) ก็ต่อเมื่อ $f(-x) = f(x)$

f เป็นฟังก์ชันคี่ (odd function) ก็ต่อเมื่อ $f(-x) = -f(x)$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $f(x) = 2x + 3$ เป็นฟังก์ชันคี่

ข) $f(x) = 3x^2$ เป็นฟังก์ชันคู่

ค) $f(x) = x^2 + 2x$ เป็นฟังก์ชันคู่

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

12. เมืองพัทโยงมีการเก็บภาษีเงินได้เป็นอัตราก้าวหน้า ตามรายได้ของผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นไปตามฟังก์ชัน

$$T(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \le x \le 150,000 \\ 0.05(x - 150,000) & , \quad 150,000 < x \le 300,000 \\ 0.10(x - 300,000) + 7,500 & , \quad x > 300,000 \end{cases}$$

เมื่อ $T(x)$ แทน ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย (หน่วย: บาท)

และ x แทน รายได้ต่อปีของผู้เสียภาษี (หน่วย: บาท)

ถ้าพ่อมีรายได้ทั้งปี 400,000 บาท และแม่มีรายได้ทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท แล้วทั้งสองคนจะต้องเสียภาษีเงินได้แตกต่างกันเท่ากับเท่าใด

1. 8,000 บาท
2. 12,500 บาท
3. 13,000 บาท
4. 17,500 บาท
5. 25,000 บาท

13. อิ่งและอ้อย เป็นสามีภรรยากัน ทั้งสองคนได้ช่วยกันเก็บเงินเพื่ออนาคต โดย จำนวนเงินที่ทั้งสองคนเก็บได้ในแต่ละวัน เป็นดังตาราง

	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
อิ่ง	80	100	120	140
อ้อย	1	2	4	8

เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ทั้งสองคนจะเก็บเงินรวมได้เท่ากับเท่าใด

1. 1,523
2. 1,811
3. 2,211
4. 2,323
5. 2,723

14. กำหนดให้ $4, 4r, 4r^2, \ldots, 4r^{n-1}$ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 3 ถ้าผลบวก n พจน์แรกเท่ากับ 1,456 แล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8

SmartMathPro

15. ลำดับเลขคณิตหนึ่งมีค่าของพจน์ที่ 10 เท่ากับ 14.5 และ พจน์ที่ 15 เท่ากับ 17.4 แล้วพจน์ที่ 115 มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 55.4
2. 72.4
3. 74.2
4. 75.4
5. 95.4

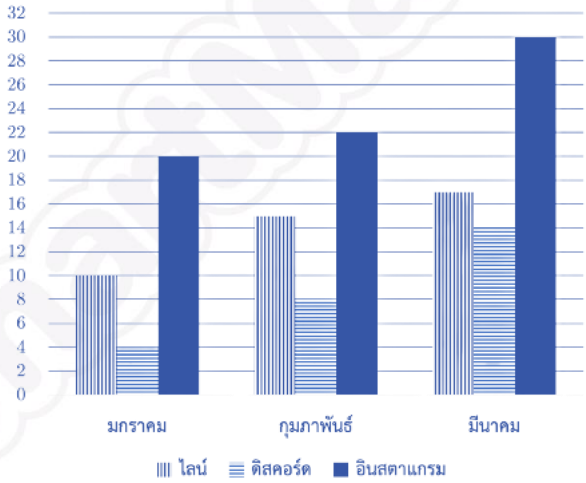
16. มะอึกซื้อโทรศัพท์ Jphong ราคา A บาท โดยเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน ทุกสิ้นเดือน เดือนละเท่ากันเป็นเวลา n เดือน ถ้าอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน แล้วมะอึกจะต้องผ่อนชำระเดือนละกี่บาท

1. $\dfrac{A\left(1-(1.01)^{-1}\right)}{(1.01)^{-1}\left(1-(1.01)^{-n}\right)}$
2. $\dfrac{A(1.01)^{-1}\left(1-(1.01)^{-n}\right)}{1-(1.01)^{-1}}$
3. $\dfrac{A(1.01)^{-1}\left(1-(1.01)^{n}\right)}{0.01}$
4. $\dfrac{A(1.12)^{-1}\left(1-(1.12)^{-n}\right)}{1-(1.12)^{-1}}$
5. $\dfrac{(0.01)A}{1.01\left(1-(1.01)^{n}\right)}$

17. ข้อใดถูกต้อง

1. รายงานผลการศึกษา ณ วันประกาศผลเมื่อสิ้นภาคเรียนเป็นข้อมูลตัดขวาง
2. การรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
3. เบอร์โทรศัพท์จัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
4. การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล จัดเป็นหนึ่งในการนำเสนอข้อมูล
5. ค่าสถิติคือค่าที่ได้จากประชากร

18. แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลนักเรียน ม.5 จำนวน 140 คน เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ใช้พูดคุยกันมากที่สุด แล้วแอปพลิเคชันใดที่มีจำนวนผู้ใช้ในเดือนถัดมาสูงกว่าเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละสูงที่สุด



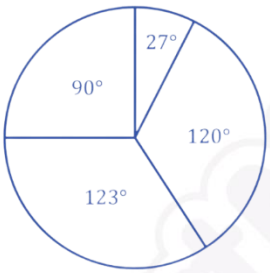
1. ไลน์ จากเดือนมกราคมไปกุมภาพันธ์
2. ไลน์ จากเดือนกุมภาพันธ์ไปมีนาคม
3. ดิสคอร์ด จากเดือนมกราคมไปกุมภาพันธ์
4. ดิสคอร์ด จากเดือนกุมภาพันธ์ไปมีนาคม
5. อินสตาแกรมจากเดือนกุมภาพันธ์ไปมีนาคม

19. ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในประเทศหนึ่ง มีผลการเลือกตั้งดังตารางต่อไปนี้

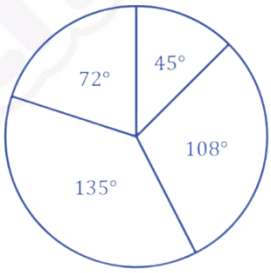
ชื่อผู้ลงสมัคร	จำนวนคน (แสนคน)
ประดู่	12
ทักซิม	8
ลีลาจัง	15
ปอม	5

ข้อใดคือแผนภูมิวงกลมที่แสดงถึงข้อมูลที่กำหนดให้

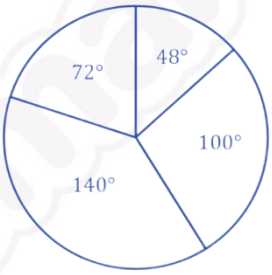
1.



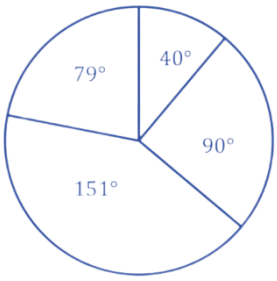
2.



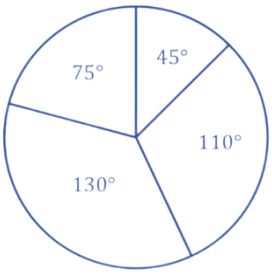
3.



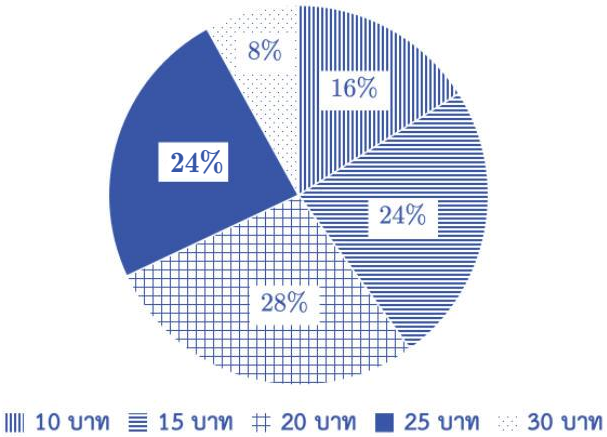
4.



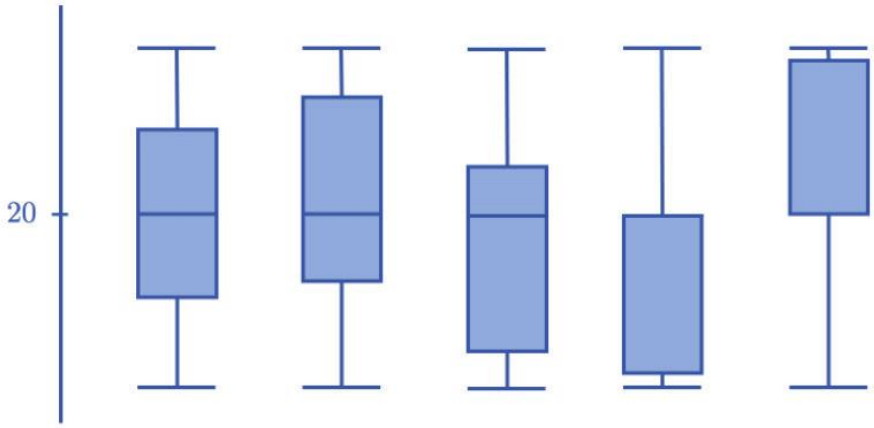
5.



20. เงินประจำวัน (บาท) ที่นักเรียนอนุบาลได้เป็นค่าขนมของผู้ปกครองทั้งหมด 75 คน แสดงเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้

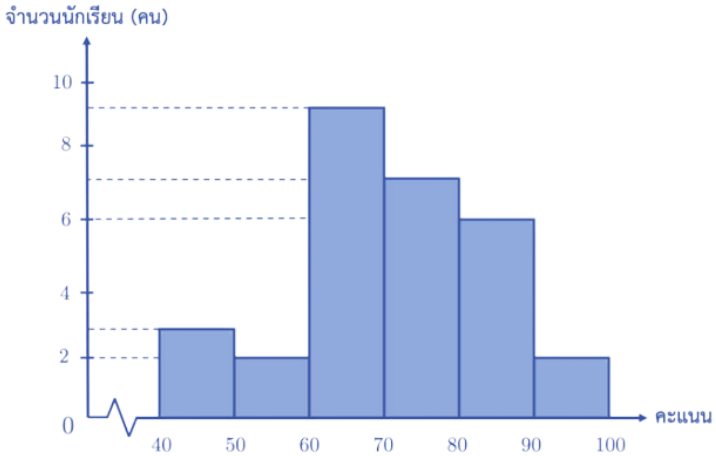


หากนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นแผนภาพกล่อง จะได้แผนภาพตรงกับข้อใด



1. 2. 3. 4. 5.

21. ฮิสโทแกรมแสดงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ดังนี้



ถ้าเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย แล้วช่วงคะแนนที่มีนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 19 อยู่ในช่วงนั้น มีกี่คน

1. 2 คน
2. 3 คน
3. 6 คน
4. 7 คน
5. 9 คน

22. ระยะเวลา (นาที) ในการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนจำนวน 19 คน เรียงลำดับจากน้อยไปมากแสดงได้ดังนี้

3	7	9	10	12	12	20	20	22	22
24	a	27	27	28	30	b	34	35	

ถ้า $P_{64} = 26.8$ และ $P_{83} = 31.2$ แล้ว $b - a$ เท่ากับเท่าใด

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

23. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 9 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 20 ในวันต่อมามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไป 1 จำนวน คือ x ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพิ่มขึ้นเป็น 22 และอีกวันต่อมาได้มีการนำข้อมูลออกไป 1 จำนวน คือ y ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพิ่มขึ้นเป็น 23 แล้ว $|x - y|$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 36
2. 27
3. 23
4. 9
5. 4

24. ให้ข้อมูล<u>ตัวอย่าง</u>หนึ่งมีอยู่ 4 จำนวน ข้อมูลชุดนี้มีค่าของฐานนิยมเท่ากับ 10 พิสัยเท่ากับ 9 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 14
แล้วข้อมูลชุดนี้มีค่าของความแปรปรวนเท่ากับเท่าใด

1. 14.50
2. 16.50
3. 22.00
4. 24.25
5. 24.50

SmartMathPro

25. ระยะเวลารอจ่ายเงิน (นาที) ของผู้ใช้บริการที่สถานพักฟื้นแห่งหนึ่งจำนวน 30 คน แสดงได้ดังนี้

24	45	27	34	27	34	36	47	50	41
35	34	47	48	35	25	28	30	32	33
30	32	20	17	15	19	21	24	19	18

ถ้านำข้อมูลไปสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีทั้งหมด 5 อันตรภาคชั้น โดยเรียงจากค่าน้อยไปมาก มีค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายคือ 11 และ 50 ตามลำดับ ฐานนิยมอยู่ในอันตรภาคชั้นที่เท่าใด

1. อันตรภาคชั้นที่ 1
2. อันตรภาคชั้นที่ 2
3. อันตรภาคชั้นที่ 3
4. อันตรภาคชั้นที่ 4
5. อันตรภาคชั้นที่ 5

<u>ตอนที่ 2</u> : แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 26 – 30)
ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. จอห์นกับจอร์จเดินทางไปพักผ่อนที่หัวหิน 1 คืน โดยที่หัวหินมีโรงแรมอยู่ 3 แห่ง จอห์นและจอร์จจะเลือกพักโรงแรมใดก็ได้ ถ้าความน่าจะเป็นที่จอห์นกับจอร์จจะพักโรงแรมเดียวกันเท่ากับ $\frac{a}{b}$ โดยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ แล้ว $a+b$ เท่าใด

27. ในการทดลองยาชนิดหนึ่งกับคนไข้สองคน ได้ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

คนที่	ปริมาณยาที่กิน (มิลลิกรัม)	ระยะเวลาที่ผ่านไป (ชั่วโมง)
1	100	$\frac{4}{3}$
2	10	$\frac{1}{3}$

ถ้าคนไข้ทานยาขนาดชนิดนี้ a มิลลิกรัม จะได้ว่า $A = a(0.8)^t$
เมื่อ A (หน่วย: มิลลิกรัม) เป็นปริมาณยาที่เหลืออยู่ในร่างกายของคนไข้เมื่อเวลาผ่านไป t ชั่วโมง ดังนั้น ปริมาณยาที่เหลืออยู่ในร่างกายของคนไข้คนที่ 1 จะเป็นกี่เท่าของคนไข้คนที่ 2

28. ให้ฟังก์ชันกำลังสองกำหนดด้วยสมการ $y = ax^2 + bx - 5$ ผ่านจุด $(-2, -5)$ และ $(2, 3)$ ถ้าให้จุดยอดของฟังก์ชันนี้คือ (h, k) แล้ว $h - k$ มีค่าเท่าใด

29. พี่บอสไปกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 24% ต่อปี โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก ๆ 1 เดือนครึ่ง ถ้า 4 ปีข้างหน้าพี่บอสจะต้องคืนเงินก้อนนี้เต็มจำนวน ซึ่งจะต้องคืนเงินเป็นจำนวน $5,000(x)^n$ บาท แล้วค่าของ $x + n$ จะเท่ากับเท่าใด

SmartMathPro

30. ข้อมูล 2 ชุด ซึ่งแสดงข้อมูลเพียงบางส่วน เป็นดังตาราง

	ข้อมูลชุดที่ 1	ข้อมูลชุดที่ 2
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	A	C
ความแปรปรวน	16	-
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	20	A
สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน	B	B

ให้ A, B และ C เป็นจำนวนจริงบวก ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่ 1 เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 และสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของข้อมูลทั้งสองชุดมีค่าเท่ากัน แล้วค่าของ C จะมีค่าเท่ากับเท่าใด

SmartMathPro